



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 12 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 8,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado:
 - A. em um dispositivo de rede
 - B. a partir de um computador específico para monitorar a rede
 - C. em roteadores com filtragem de pacotes com o objetivo de proteger acesso a rede
 - D. em computadores denominados de gerentes
 - E. em "firewalls" com o objetivo de proteger acesso a rede
2. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:
 - A. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 - B. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY
 - C. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY
 - D. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
 - E. Nenhuma das alternativas acima
3. Os Sistemas de Bancos de Dados (SBD) são essenciais hoje em dia, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que não representa adequadamente a importância do uso de um SBD:
 - A. Permitem às empresas coletar, armazenar, agregar, manipular e gerenciar dados, tomando assim melhores decisões de negócios e fornecendo diversos serviços úteis aos seus clientes.
 - B. Permitem que as empresas criem sites na Internet de modo que os próprios usuários consigam consultar e atualizar alguns dados.
 - C. Permitem que as empresas criem aplicativos para telefones celulares, oferecendo serviços aos seus usuários.
 - D. Permitem consultas históricas, de modo otimizado, para que alguma informação atual possa ser comparada com dados anteriores.
 - E. Permitem que as empresas tenham mecanismos de obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), impedindo processos de anonimização das informações.
4. Na Álgebra Booleana:
 - A. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
 - B. Os dígitos são octais, de 0 a 7
 - C. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
 - D. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
 - E. Os dígitos são binários 0 e 1
5. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.
 - A. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.

- B. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
- C. Nenhuma das respostas acima está correta.
- D. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
- E. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
6. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. $n(n+1)/2$
- B. $(n+1)/2$
- C. $\log_2 n$
- D. n^2
- E. $n \log n$
7. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
- A. inferência em sistemas especialistas
- B. redes neurais
- C. descoberta de conhecimento em bases de dados
- D. representação de conhecimento
- E. IA distribuída
8. São modelos de dados legados, pré-relacionais, exceto:
- A. Hierárquico
- B. Objeto
- C. Rede
- D. Flat file
- E. Nenhuma das alternativas anteriores
9. Suponha que T seja uma árvore AVL inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T , nesta ordem. Qual das sequências abaixo corresponde a um percurso de T em pré-ordem:
- A. 10, 5, 2, 20, 15, 30
- B. 2, 5, 10, 15, 20, 30
- C. 30, 20, 15, 10, 5, 2
- D. 20, 10, 5, 2, 15, 30
- E. 15, 10, 5, 2, 20, 30
10. Considere as seguintes afirmativas:
- O modelo matemático de uma lista é a sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência.

- A fila e a pilha são consideradas casos especiais da lista.
- Numa fila a inserção e a retirada são feitas no mesmo extremo.
- Numa lista a inserção e a retirada podem ser feitas em qualquer posição.
- Numa pilha apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição.

Quais são as afirmativas verdadeiras?

- A. todas
- B. somente I, II e IV
- C. somente I e III
- D. somente II, III e IV
- E. somente II, IV e V

11. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:

$S \rightarrow ABCD$

$A \rightarrow a \mid \epsilon$

$B \rightarrow a \mid \epsilon$

$C \rightarrow c \mid \epsilon$

$D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$

É incorreto afirmar que:

- A. O conjunto $\text{FIRST}(A) = a, \epsilon$
- B. O conjunto $\text{FIRST}(D)$ é igual ao conjunto $\text{FIRST}(S)$
- C. O conjunto $\text{FOLLOW}(D)$ é igual a $\text{FOLLOW}(S)$
- D. O conjunto $\text{FOLLOW}(B) = c, \$$
- E. O conjunto $\text{FOLLOW}(A) = a, c, \$$

12. O contador da figura abaixo é:

- A. síncrono
- B. isócrono
- C. anisócrono
- D. auto-sincronizado
- E. assíncrono

